

Постановка задачи

Требуется с точностью до 10^{-3} найти координаты точки пересечения кривых

$$\cos(x-1) + y = 0.5, \quad x - \cos y = 3.$$

То есть необходимо решить систему нелинейных уравнений

$$\begin{cases} \cos(x-1) + y - 0.5 = 0, \\ x - \cos y - 3 = 0. \end{cases}$$

Краткие теоретические сведения

Обозначим

$$F_1(x, y) = \cos(x-1) + y - 0.5, \quad F_2(x, y) = x - \cos y - 3.$$

Тогда задача сводится к решению векторального уравнения

$$F(x, y) = \begin{pmatrix} F_1(x, y) \\ F_2(x, y) \end{pmatrix} = 0.$$

Метод Ньютона для системы двух уравнений задаёт последовательность приближений (x_k, y_k) по формуле

$$J(x_k, y_k) \begin{pmatrix} \Delta x_k \\ \Delta y_k \end{pmatrix} = -F(x_k, y_k), \quad \begin{pmatrix} x_{k+1} \\ y_{k+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_k \\ y_k \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \Delta x_k \\ \Delta y_k \end{pmatrix},$$

где $J(x, y)$ — якобиан,

$$J(x, y) = \begin{pmatrix} \frac{\partial F_1}{\partial x} & \frac{\partial F_1}{\partial y} \\ \frac{\partial F_2}{\partial x} & \frac{\partial F_2}{\partial y} \end{pmatrix}.$$

Для данной системы

$$\begin{aligned} \frac{\partial F_1}{\partial x} &= -\sin(x-1), & \frac{\partial F_1}{\partial y} &= 1, \\ \frac{\partial F_2}{\partial x} &= 1, & \frac{\partial F_2}{\partial y} &= \sin y. \end{aligned}$$

То есть

$$J(x, y) = \begin{pmatrix} -\sin(x-1) & 1 \\ 1 & \sin y \end{pmatrix}.$$

На каждой итерации нужно решить линейную систему 2×2 . Для такой матрицы удобно использовать формулы Крамера. Пусть

$$a = -\sin(x-1), \quad b = 1, \quad c = 1, \quad d = \sin y, \\ \det J = ad - bc.$$

Тогда поправка $(\Delta x, \Delta y)$ выражается как

$$\Delta x = \frac{-F_1 d + F_2 b}{\det J}, \quad \Delta y = \frac{F_1 c - F_2 a}{\det J}.$$

Итерационный процесс продолжается, пока длина шага

$$\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2} < \varepsilon,$$

где $\varepsilon = 10^{-4}$. Такой критерий обеспечивает точность по координатам лучше 10^{-3} .

Структура программы на С

Программа написана на языке С и реализует метод Ньютона для данной системы. Основные элементы решения:

- Функции для значений уравнений:

$$\text{double F1(double x, double y);} \Rightarrow F_1(x, y) = \cos(x - 1) + y - 0.5,$$

$$\text{double F2(double x, double y);} \Rightarrow F_2(x, y) = x - \cos y - 3.$$

- Функции для частных производных (элементов якобиана):

$$\text{dF1dx} \Rightarrow \frac{\partial F_1}{\partial x} = -\sin(x - 1), \quad \text{dF1dy} \Rightarrow \frac{\partial F_1}{\partial y} = 1,$$

$$\text{dF2dx} \Rightarrow \frac{\partial F_2}{\partial x} = 1, \quad \text{dF2dy} \Rightarrow \frac{\partial F_2}{\partial y} = \sin y.$$

- В функции main задаются:

- начальное приближение, например $x_0 = 3, y_0 = 0.5$ (из анализа правых частей видно, что решение лежит примерно в прямоугольнике $x \in [2, 4], y \in [-0.5, 1.5]$);
- константы точности и максимального числа итераций: `#define EPS 1e-4, #define MAX_ITERS 100.`

- В цикле:

1. вычисляются $F_1(x_k, y_k)$ и $F_2(x_k, y_k)$;
2. вычисляются элементы якобиана a, b, c, d и его определитель;
3. по формулам Крамера находятся Δx_k и Δy_k ;
4. обновляется приближение $x_{k+1} = x_k + \Delta x_k, y_{k+1} = y_k + \Delta y_k$;
5. проверяется условие остановки $\sqrt{(\Delta x_k)^2 + (\Delta y_k)^2} < \text{EPS}$.

- При малом определителе якобиана программа выводит сообщение об ошибке (матрица близка к вырожденной) и завершается.

Результаты вычислений

При запуске программы с описанными параметрами метод Ньютона сходится за несколько итераций к следующему решению:

$$x^* \approx 3.356, \quad y^* \approx 1.207.$$

Проверка невязок показывает, что

$$|F_1(x^*, y^*)| = |\cos(x^* - 1) + y^* - 0.5| < 10^{-6},$$

$$|F_2(x^*, y^*)| = |x^* - \cos y^* - 3| < 10^{-6},$$

что существенно лучше требуемой точности 10^{-3} по координатам. Таким образом, найденная точка является численным решением задачи о пересечении заданных кривых.